

VAATIMUSMÄÄRITTELY

AOK

FullStack

Mika Orrila

Sisällys

1 Johdanto 1

1.1 Tarkoitus ja kattavuus 1

1.2 Tuote ja ympäristö 2

1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet 2

1.4 Yleiskatsaus dokumenttiin 3

2 Yleiskuvaus 4

2.1 Ympäristö 4

2.2 Toiminta 4

2.3 Käyttäjät 4

3 Tiedot 4

3.1 Tietosisältö 4

3.2 Käyttöintensiteetti 4

3.3 Kapasiteettivaatimukset 5

4 Toiminnallisuudet 6

4.1 Peruskäyttäjät 6

4.1.1 Kirjautuminen 6

4.1.2 Rekisteröityminen 7

4.1.3 Asetukset (käyttäjä) 7

4.2 Admin – Rooli 8

4.2.1 Käyttäjät (Admin) 8

4.2.2 Yhteisöt (Admin) 8

4.2.3 Pelit (Admin) 9

4.3 PowerUser - Rooli 10

4.3.1 Säännöt (Hallinta) 10

4.3.2 Roolit (Hallinta) 10

4.3.3 TS serverit (Hallinta) 10

4.3.4 Peli Serverit (Hallinta) 11

4.3.5 Luo uusi tapahtuma (Hallinta) 12

4.3.6 Näytä kaikki (Hallinta) 15

4.3.7 Tapahtuma muokkaus (Hallinta) 15

4.4 Tapahtumat 16

4.4.1 Näytä tapahtuma 16

5 Tietokanta 17

5.1 Tietokannan rakenne 17

5.1.1 User 17
5.1.2 Community 18
5.1.3 Game 18
5.1.4 GameServer 19
5.1.5 TSServer 19
5.1.6 Rolebox 20
5.1.7 Role 20
5.1.8 Rule 21
5.1.9 Event 21
5.1.10 Radio 24
6 Ulkoiset liittymät 24
6.1 Laitteistoliittymät 24
6.2 Ohjelmistoliittymät 24
6.2.1 Tietoliikenneliittymät 25
7 Muut ominaisuudet 25
7.1 Suorituskyky ja vasteajat 25
7.2 Saavutettavuus, toipuminen, turvallisuus, suojaukset 25
7.3 Ylläpidettävyys 25
7.4 Siirrettävyys ja yhteensopivuus 26
7.5 Operointi 26
8 Suunnittelurajoitteet 26
8.1 Laitteistorajoitteet 26
8.2 Ohjelmistorajoitteet 26
8.3 Muut rajoitteet 26
9 Hylätyt ratkaisut 27
10 Jatkokehitysajatuksia 27
Lähteet 28

1 Johdanto

Tämä on projektin vaatimusmäärittely, jonka tarkoituksena oli kehittää moderni web-sovellus ASP.NET Core 9 -alustalla, hyödyntäen Model-View-Controller (MVC) -arkkitehtuuria rakenteen ja ylläpidettävyyden parantamiseksi. Sovellus käytetään MongoDB:tä dokumenttipohjaisena NoSQL-tietokantana.

Kehitysympäristönä toimii Microsoftin Azure-portaali, jota hyödynnetään mm. pilvipalveluiden hallinnassa, varmenteiden luonnissa ja resurssien hallinnassa. Valmis sovellus julkaistaan julkisesti internetiin IIS-palvelimen (Internet Information Services) kautta, joka on asennettu Windows Server 2022 -alustalle.

Tavoitteena on rakentaa toimiva, tietoturvallinen ja helposti ylläpidettävä verkkosovellus, joka on saatavilla julkisesti selaimen kautta.

1.1 Tarkoitus ja kattavuus

Tämän vaatimusmäärittelyn tarkoituksena on kuvata FullStack kurssille suunniteltavan ja toteutettavan MVC-sovelluksen ominaisuuksia ja toiminnallisuutta. Sovelluksen tavoitteena on mahdollistaa erilaisten tapahtumien luomisen sovelluksessa ja kerätä käyttäjiltä ilmoittautumisia kyseisiin tapahtumiin. Tapahtumat voivat vaihdella virtuaalipelien (esim. Arma 3, Arma Reforger) ja eri yhteisöjen omien sekä yhteisöjen yhteisistä tapahtumista.

1.2 Tuote ja ympäristö

Sovellus on toteutettu ASP.NET Core 9 -alustalla käyttäen Model-View-Controller (MVC) -arkkitehtuuria, ja se toimii verkkoselaimen kautta käytettävänä web-sovelluksena. Sovellus on yhteensopiva nykyaikaisten selainten kanssa tietokoneilla ja mobiililaitteilla.

- **Selainvaatimukset:** Chrome, Edge, Firefox tai Safari (HTML5-tuki)
- **Palvelinympäristö:** Windows Server 2022 + IIS (Internet Information Services)
- **Tietokanta:** MongoDB (NoSQL)
- **Pilvi-integraatio:** Azure Portal (esim. resurssienhallinta, tietoturva, varmenteet)

Sovelluksen keskeisiä toiminnallisuuksia ovat käyttäjän rekisteröinti ja kirjautuminen, eri tapahtumiin ilmoittautuminen, tapahtumien hallinta tämän oikeuden omaavilla käyttäjillä on tapahtuman luonti, muokkaus ja osuuskohtainen määrittely tapahtuman järjestäjille

1.3 Määritelmät, termit ja lyhenteet

1. Code-behind: Code-behind on ohjelmointitekniikka, jossa verkkosivun tai sovelluksen visuaalinen käyttöliittymä (kuten HTML ja CSS) erotetaan sen takana olevasta liiketoimintalogiikasta ja toimintakoodista. Tämä erotus mahdollistaa selkeämmän ja tehokkaamman ohjelmistokehityksen, jossa käyttöliittymä ja liiketoimintalogiikka ovat erillään, mikä helpottaa ylläpitoa ja skaalautuvuutta. Code-behind-tekniikkaa käytetään yleisesti web-sovelluskehityksessä, erityisesti ASP.NET-alustalla.
2. MVC - MVC-arkkitehtuuri (sanoista model-view-controller eli malli–näkymä–käsittelijä)
3. Model (M) – Vastaa sovelluksen datasta ja liiketoimintalogiikasta.
4. Controller (C) – Käsittelee käyttäjän syötteitä ja ohjaa tiedonkulkua mallin ja näkymän välillä.
5. View (V) – Näyttää datan käyttäjälle ja vastaanottaa syötteet.

1.4 Yleiskatsaus dokumenttiin

Dokumentin ensimmäinen luku on johdanto määrittelydokumenttiin. Johdanto kertoo dokumentin tarkoituksen, määriteltävän tuotteen yleiskuvauksen ja käytetyt termit.

Luku 2 kuvaa sovelluksen toiminnan yleisellä tasolla. Siihen kuuluvan ympäristö, käyttäjät, järjestelmän riippuvuudet ja rajoitukset.

Luvussa 3 kuvataan sovelluksen tietosisältö eli tietokanta ja tietovirrat.

Luvussa 4 määritellään sovelluksen eri toiminnot. Kustakin toiminnosta on kuvattu mitä se tarkoittaa, mitä toiminnon suorittamisesta tapahtuvat toiminnot ja/tai vaikutukset.

Luku 5 kertoo järjestelmän ulkoiset liittymät, eli laitteiston, tietoliikenteen ja ohjelmistoliittymät.

Lukuun 6 on kuvattu järjestelmän ei-toiminnalliset ominaisuudet, kuten suorituskyky, vasteajat, käytettävyys ja ylläpidettävyys.

Lukuun 7 on kirjattu suunnitteluun vaikuttavat rajoitteet, kuten standardit sekä ohjelmisto- ja laitteistorajoitteet.

Luku 8 sisältää ratkaisuvaihtoehdot.

Luku 9 on varattu jatkokehitysajatuksille.

2 Yleiskuvaus

2.1 Ympäristö

Käyttöjärjestelmänä Windows Server 2022 (Azure Portal – ympäristössä). Käyttäjän käyttöliittymänä Windows käyttöjärjestelmä ja mobiililaitteet. Tietokantana Windows Server lokaalisti asennettu MongoDB. Palvelimena toimii ISS.

2.2 Toiminta

Projektissa käytetään ASP.NET Core MVC-arkkitehtuuria. Autentikointina cookie-pohjainen ja claim-pohjainen roolienhallinta.

2.3 Käyttäjät

Tapahtumien luojat sekä tapahtumiin saapuvat henkilöt.

3 Tiedot

Tässä osiossa käydään läpi käyttäjien tietosisältöä, sen käyttöä sekä vaatimuksia sovelluksen käyttöön.

3.1 Tietosisältö

Tietosisältönä kerätään käyttäjistä perustiedot kuten nimi, sähköposti, käyttäjänimi ja salasana. Tapahtumatiedot kuten ilmoittautumisten määrä, päivämäärä tapahtumalle, paikka ja aika. Mahdolliset linkit, kuvat ja mediatiedostot tapahtumasta. Näistä pakolliset tiedot tapahtumaan mitkä kirjataan, on käyttäjän käyttäjätunnus.

3.2 Käyttöintensiteetti

Tapahtuman julkaisusta tapahtuman alkuun. Menneissä tapahtumissa tapahtumassa näkyy tapahtuma hetkellä käytössä ollut pelinimi tai vaihtoehtoisesti käyttäjätunnus.

3.3 Kapasiteettivaatimukset

Sovellus soveltuu perustietokoneelle ja mobiililaitteille, jotka on varustettu internet-selaimella.

4 Toiminnallisuudet

Tässä osiossa käydään läpi sovelluksen ominaisuudet ja käyttö.

4.1 Peruskäyttäjät

Osiossa käydään läpi peruskäyttäjien ominaisuudet mitä he voivat sovelluksessa käyttää. Kirjautuminen ja rekisteröinti on jokaiselle käyttäjälle.

4.1.1 Kirjautuminen

- **Tekstikentät**
  Kirjaudu näkymässä on kaksi tekstikenttää.
  Käyttäjätunnuksen ja salasanan tietueet näiden tietojen syöttämistä varten.
  Tietueet tulee täyttää vähintään 3 merkkiä sisältävällä tekstillä.

- **Kirjaudu-painike**
  ”Kirjaudu”-painike lähettää kirjautumispyynnön.
  Toiminto, joka laukaisee kirjautumistoiminnon. Tarkistaa tietokannasta, että käyttäjätunnus ja salasana vastaavat rekistöröissä luotuja tietueita. Salasanat ovat luotu ”Hash256” muodossa, nämä puretaan ja tarkistetaan että syötetty salasana vastaa tietokannassa olevaa.

- **Tyhjennä-painike**
  ”Tyhjennä”-painike tyhjentää tekstikentät.

- **Virheviesti-alue**
  Tekstikenttä, joka näyttää virheviestit käyttäjälle, esimerkiksi jos käyttäjätunnus tai salasana on virheellinen. Tekstikenttä käyttäjätunnuskentän alapuolella, joka aktivoituu ja näyttää tekstin, jos edellä mainitut tiedot ovat virheellisiä. Tai jos käytössä oleva käyttäjätunnus ei ole aktiivinen.

- **Tietokanta**
  Sovellus liitätetään käyttäjätietokantaan.

- **Turvallisuus**
  Käyttäjien salasanat tallennetaan turvallisesti ja että salasanat varmennetaan turvallisesti tunnistamisen aikana. Salasanojen suojaus toteutettu hash salauksella käyttäen System.Security.Cryptography menetelmää

4.1.2 Rekisteröityminen

Mahdollistaa käyttäjän rekisteröityä sovellukseen.

- **Rekisteröitymislomake**
  Tekstikentät käyttäjätunnuksen, sähköpostin, salasanan ja salasanan vahvistamiseksi.
  Tietueet tulee täyttää vähintään 3 merkkiä sisältävällä tekstillä.
- **Virheilmoitukset**
  Virheilmoitus käyttäjätunnuksesta näytetään virheilmoitus tekstikentässä, jos syötetty käyttäjätunnus on jo olemassa tietokannassa. Jos salasana ja salasanan vahvistus eivät vastaa toisiaan saa käyttäjä virheilmoituksen virheilmoituskentässä.

- **Rekisteröitymispainike**
  ”Rekisteröidy”-painike, joka mahdollistaa käyttäjän lähettää kirjautumispyynnön. Toiminto mikä laukaisee rekisteröitymistoiminnon.

- **Tyhjennäpainike**
  ”Tyhjennä”-painike, joka tyhjentää tietueet.

4.1.3 Asetukset (käyttäjä)

Mahdollistaa muokata luodun profiilin tietoja.

- **Profiililomake**
  Tekstikentät käyttäjätunnus, käyttäjätunnus ei muutettavissa.
  Tekstikentät pelinimen, etunimen, sukunimen, sähköpostin päivittämistä varten.
  Tietueet etunimi ja sukunimi tulee täyttää vähintään 3 merkkiä sisältävällä tekstillä.
  Yhteisö valinta taulukko, taulukosta voidaan vaihtaa käyttäjän yhteisö.

- **Tallenna painike**
  ”Tallenna muutokset”-painike tallentaa muutokset tietokantaan. Toiminto mikä tallentaa käyttäjän tekemät muutokset tietokantaan.

- **Vaihda salasana**
  ”Vaihda”-painike avaa salasanan vaihtoon tietueet.
  Nykyinen salasana, Uusi salasana, vahvista uusi salasana.
  Nykyisen salasana tulee vastata käytössä olevaa salasanaa,
  uusi ja uuden vahvistus tulee täsmätä toisiinsa.

  Tallenna salasana tallentaa muutokset tietokantaan.

4.2 Admin – Rooli

Osiossa käydään läpi mitä seuraavan tason (Admin) käyttäjät voivat sovelluksessa tehdä. Käyttäjä, jolla on ”Admin” rooli on hänelle seuraavat ominaisuudet sovelluksessa Admin osiossa. Admin roolin omaavalla on myös kaikki PowerUser-roolin ominaisuudet.

4.2.1 Käyttäjät (Admin)

Käyttäjät osiossa Admin voi määrittää rooleja käyttäjille.
Klikkaamalla käyttäjää näkee admin valitun käyttäjän tiedot.

- **Admin rooli**
  Antaa käyttäjälle oikeuden admin ja hallinta osioon.

- **PowerUser rooli**
  Antaa käyttäjälle oikeuden hallinta osioon.

- **Active rooli**
  Määrittää onko käyttäjän tunnus aktiivinen, tämä on vaadittu kirjautumisen yhteydessä, ei-aktiivisen tunnuksen kirjautuminen on evätty.

- **Tietokanta**
  Tehtyjen toimintojen mukaan tallennetaan tiedot tietokantaan.

4.2.2 Yhteisöt (Admin)

Käyttäjät näkymä missä Admin-käyttäjä voi luoda uusia yhteisöjä tietokantaan

- **Yhteisö**
  Nimi yhteisölle, kuvaus säännöstä ja käyttäjien määrä yhteisössä.
  Admin-käyttäjällä on mahdollisuus luoda uusi yhteisö ”Luo yhteisö”-painikkeella.
  Mahdollisuus muokata luotua yhteisöä klikkaamalla yhteisöä.

- **Uusi yhteisö - Nimi**
  Määrittää nimen yhteisölle.

- **Uusi yhteisö - Kuvaus**
  Määrittää kuvauksen yhteisöstä

- **Tietokanta**
  Tehtyjen toimintojen mukaan tallennetaan tiedot tietokantaan.

4.2.3 Pelit (Admin)

Pelit näkymä missä Admin-käyttäjä voi luoda uusia pelejä tietokantaan

- **Peli**
  Nimi pelille, kuvaus pelistä ja linkki peliin.
  Admin-käyttäjällä on mahdollisuus luoda uusi peli ”Luo peli”-painikkeella.
  Mahdollisuus muokata luotua peliä klikkaamalla peliä.

- **Uusi peli - Nimi**
  Määrittää nimen pelille.

- **Uusi peli - Kuvaus**
  Määrittää kuvauksen pelistä.

- **Uusi peli - Linkki**
  Määrittää linkin pelin kotisivuille.

- **Uusi peli - kuva**
  Määrittää kuvan pelille, käyttäjän itse lataama tai tietokannasta haettu kuva.

- **Tietokanta**
  Tehtyjen toimintojen mukaan tallennetaan tiedot tietokantaan.

4.3 PowerUser - Rooli

Osiossa käydään läpi mitä seuraavan tason (PowerUser) käyttäjät voivat sovelluksessa tehdä. Käyttäjä, jolla on ”PowerUser” (tai vaihtoehtoisesti ”Admin”) rooli on hänelle seuraavat ominaisuudet sovelluksessa hallinta osiossa.

4.3.1 Säännöt (Hallinta)

Säännöt näkymä missä PowerUser-käyttäjä voi luoda uusia sääntöjä tietokantaan

- **Säännöt**
  Otsikko säännölle, kuvaus säännöstä ja poista sääntö painike.
  Käyttäjällä on mahdollisuus luoda uusi sääntö ”Luo sääntö”-painikkeella.
  Mahdollisuus muokata luotua sääntöä klikkaamalla sääntöä tai poistaa luotu sääntö.

- **Tietokanta**
  Tehtyjen toimintojen mukaan tallennetaan tiedot tietokantaan.

4.3.2 Roolit (Hallinta)

PowerUser-käyttäjä voi luoda rooleja ja roolibokseja tietokantaan

- **Roolit**
  Käyttäjä voi luoda uuden roolin ”luo uusi rooli”-painikkeella.
  Roolin määritykseksi riittää roolin nimi.

- **Rooliboxit**
  Käyttäjä voi luoda uuden rooliboksin ”luo uusi rooliboksi”-painikkeella.
  Roolinboksin ”Nimi”-tietue on pakollinen.
  Käyttäjä voi lisätä rooliboksiin uusia rooleja valitsemalla listalta luotuja rooleja.
  Käyttäjä voi muokata rooliboksia klikkaamalla boksin nimeä rooliboksit taulusta.
  Boxista voidaan lisätä ja poistaa rooleja sekä poistaa rooliboksi.

- **Tietokanta**
  Tehtyjen toimintojen mukaan tallennetaan tiedot tietokantaan.

4.3.3 TS serverit (Hallinta)

PowerUser-käyttäjä voi luoda uuden Team Speak serverin tietokantaan

- **Uusi TS Server**
  Käyttäjä voi luoda uuden Team Speak Server ”Luo TS Server”-painikkeella.

- **Uusi TS Server - Nimi**
  Määrittää nimen serverille

- **Uusi TS Server - Osoite**
  Määrittää käytettävän osoitteen (IP tai DNS) serverille.

- **Uusi TS Server - Portti**
  Määrittää käytettävän portin serverille.

- **Uusi TS Server - Salasana**
  Määrittää käytettävän salasanan serverille.

- **Tietokanta**
  Tehtyjen toimintojen mukaan tallennetaan tiedot tietokantaan.

4.3.4 Peli Serverit (Hallinta)

PowerUser-käyttäjä voi luoda uuden peli serverin tietokantaan

- **Uusi peli serveri**
  Käyttäjä voi luoda uuden peli serverin ”Luo palvelin”-painikkeella.

- **Uusi Peli Server - Nimi**
  Määrittää nimen serverille

- **Uusi Peli Server - Osoite**
  Määrittää käytettävän osoitteen (IP tai DNS) serverille.

- **Uusi Peli Server - Portti**
  Määrittää käytettävän portin serverille.

- **Uusi Peli Server - Salasana**
  Määrittää käytettävän salasanan serverille.

- **Tietokanta**
  Tehtyjen toimintojen mukaan tallennetaan tiedot tietokantaan.

4.3.5 Luo uusi tapahtuma (Hallinta)

PowerUser/Admin-käyttäjä voi luoda tapahtumia tietokantaan.

Luo tapahtuma näkymässä käyttäjä voi lisätä tiedon tapahtumasta.

Lisättävät tiedot ovat seuraavanlaiset

Palvelin tiedot

- **Järjestäjä**
  Alavetovalikosta valittava yhteisö, jotka ovat tietokannassa.

- **Peli**
  Alasveto valikosta valittava peli, jotka ovat tietokannassa.

- **ModPreset**
  Käyttäjän tiedostoista ladattava mod-lista (.html).

- **Otsikko kuva**
  Määrittää otsikko kuvan tapahtumalle. Käyttäjän itse lataama kuva (.jpg/.jpeg) tai tietokannasta valittu kuva.

- **Peli palvelin**
  Käyttäjä voi valita tietokantaan tallennetuista peli palvelimista palvelimen. Valitun palvelimen mukaan täyttyvät tietueet nimi, osoite, portti ja salasana palvelimelle. Käyttäjällä on mahdollisuus täyttää/ muokata tietueita.

- **TS palvelin**
  Käyttäjä voi valita tietokantaan tallennetuista TS palvelimista palvelimen. Valitun TS palvelimen mukaan täyttyvät tietueet nimi, osoite, portti ja salasana palvelimelle. Käyttäjällä on mahdollisuus täyttää/ muokata tietueita.

- **Min. Pelaaja määrä**
  Määrittää vähimmäis- määrän osallistujia tapahtumalle.

- **Max. Pelaaja määrä**
  Määrittää enimmäis- määrän osallistujia tapahtumalle.

Säännöt

Sääntö
Alavetovalikosta valittava yhteisö, jotka ovat tietokannassa. Vaihtoehtoisesti käyttäjä voi luoda uuden säännön. Luo tapahtuman kautta luotu/ muokattu säänöt ei tallennu tietokantaan kuten Hallinta – Sääntö osiossa luodut / muokatut säännöt.

Kuvaus

- **Tehtävän nimi**
  Määrittää tehtävän nimen.

- **Kartta**
  Määrittää tehtävän kartan missä tehtävä suoritetaan.

- **Kuvaus**
  Määrittää kuvaksen tehtävästä.

Tapahtuma aikataulut

- **Alkamisaika**
  Määrittää tehtävän alkamisajan (lokaali UTC aika).

- **Loppumisaika**
  Määrittää tehtävän loppumisajan (lokaali UTC aika).

- **Kesto**
  Määrittää tehtävän keston (noin).

- **Slottaus alkaa**
  Määrittää tehtävän slouttaus alkamisajan (lokaali UTC aika).

- **Johtajien slottaus alkaa**
  Määrittää tehtävän johtajaroolien slouttausajan alkamisajan (lokaali UTC aika).

- **Slottaus ajan tarkistamisaika**
  Määrittää tehtävän slouttausajan tarkistamisajan (lokaali UTC aika).

- **Suuunnitelu alkaa**
  Määrittää tehtävän suunnittelun alkamisajan (lokaali UTC aika).

- **Suunnitelun kesto**
  Määrittää tehtävän suunnitelun keston (noin).

Tehtävän tiedot

- **Tehtävän alkamisaika**
  Määrittää tehtävän alkamisajan pelissä.

- **Sää**
  Määrittää tehtävän sään.

- **Tilanne**
  Määrittää tehtävän tilanteen, esitieto tehtävästä, tulevasta.

- **Omat joukot**
  Määrittää tehtävässä omat (omalla puolella) olevat joukot.

- **Vihollliset**
  Määrittää tehtävässä vastustajien (vihollisen puolella) olevat joukot.

- **ROE**
  Määrittää tehtävässä käytössä olevat (Rules of Engagement) tulenavaus-/ sitoutumis-/ taistelusäännöt.

- **Tehtävä**
  Määrittää tehtävässä suoritettavan tehtävän.

- **Huolto ja tuki**
  Määrittää tehtävässä käytössä olevat huolto- ja tukivoimat.

- **Medical tiedot**
  Määrittää tehtävässä käytössä olevat parannus (medical) asetukset.

- **Respawn**
  Määrittää tehtävässä käytössä olevat uudelleensyntymis (respawn) asetukset.

- **Viestintä**
  Määrittää tehtävässä käytössä olevat viestintälaitteet/ - mekaniikat.

- **Muuta**
  Määrittää tehtävän muut tiedot.

Slotit

- **Rooliboxit**
  Määrittää tehtävässä olevat rooliboksit (ryhmät).

- **Roolit (Rooliboxeissa)**
  Määrittää roolit ryhmissä.
  Käyttäjä voi ”luo rooliboxi” painikkeella luoda uuden ryhmän.
  Määrittää ryhmän nimen.
  Määrittää ryhmään rooli tietokantaan tallennetuista rooleista.
  Määrittää valitulle roolille radiokutsu
  Määrittää järjestys roolille missä kohtaa ryhmää rooli näkyy.
  Määrittää onko kyseinen rooli johtajarooli

Tallennus

- **Julkaistu**
  Määrittää onko tehtävä julkaistu -> näkyykö tapahtumat välilehdellä.

- **Tallenna**
  Tallentaa tapahtuman tietokantaan

4.3.6 Näytä kaikki (Hallinta)

Näyttää kaikki luodut tapahtumat.
Power/Admin-käyttäjät voivat poistaa, muokata tai näyttää valitun tapahtuman.
Poista ja muokkaus ovat saatavilla, jos tapahtumat ovat kyseisen tapahtuman luojan yhteisön luoma tapahtuma.

4.3.7 Tapahtuma muokkaus (Hallinta)

Valitun tapahtuman muokkaus tuo tietokannasta ladatut tiedot mitä tapatumaan on tallennettu, luo tapahtuma välilehdellä. Tehnyt muokkaukset tallentuvat tietokantaan, kun käyttäjä päivittää tapahtuman muokkaus välilehdellä.

4.4 Tapahtumat

Tapahtumat välilehdellä on näkyvissä kaikki julkaistut tapahtumat.
Näytä-painikkeella käyttäjä (kaikki aktiiviset käyttäjät) voi siirtyä näytä tapahtuma näkymään.

4.4.1 Näytä tapahtuma

Näytä tapahtuma näkymässä näkyy kaikki tapahtumaan tallennetut tietueet (luo tapahtuma). Käyttäjä voi ilmoittautua rooleihin. Jos tapahtumassa on erikseen määritelty johtajien slottaus aika, johtaja slotit avautuvat määriteltyyn aikaan. Muuten roolit aukeavat slottien aukeamisaikaan. Käyttäjä voi perua ilmoittautumisen peru-painikkeella halutessaan.

5 Tietokanta

Sovelluksen tietokanta on toteutettu MongoDB ja se ajetaan Windows Server 2022 Datacenter Azure Edition -ympäristössä. Tietokannan varmuuskopiointi on järjestetty säännöllisesti varmistaen tietojen säilyvyyden ja järjestelmän palautettavuuden mahdollisissa häiriötilanteissa.

5.1 Tietokannan rakenne

Tietokanta koostuu yhteensä yhdeksästä kokoelmasta (collections), joista kukin sisältää omalle tietotyypilleen soveltuvia dokumentteja. Alla kuvataan kokoelmat ja niiden keskeiset kentät/rakenteet.

5.1.1 User

- **_id**
  Yksilöllinen tunniste (ObjectId)
- **IdStr**
  Merkkijonoversio _id-kentästä
- **Username**
  Käyttäjän käyttäjätunnus (Unique)
- **UsernameN**
  Käyttäjätunnus muunnettuna pieniksi kirjaimiksi (Unique)
- **Nickname**
  Käyttäjän näyttönimi
- **Password**
  Käyttäjän hashattu salasana
- **Email**
  Käyttäjän sähköpostiosoite
- **FirstName**
  Käyttäjän etunimi
- **Community**
  Viittaus käyttäjän yhteisöön (ObjectId)
- **LastLogin**
  Aikaleima käyttäjän viimeisimmästä kirjautumisesta

- **CreatedAt**
  Aikaleima käyttäjän rekisteröintiajankohdasta

- **Roles**
  Lista käyttäjänrooleista (esim ”Admin”, ”PowerUser”, ”Active”)

5.1.2 Community

- **_id**
  Yksilöllinen tunniste (ObjectId)

- **IdStr**
  Merkkijonoversio _id-kentästä

- **Name**
  Yhteisön nimi

- **Description**
  Yhteisön kuvaus

- **TitleImageUrl**
  Yhteisön kuvake

5.1.3 Game

- **_id**
  Yksilöllinen tunniste (ObjectId)

- **IdStr**
  Merkkijonoversio _id-kentästä

- **Name**
  Pelin nimi

- **Description**
  Pelin kuvaus

- **Link**
  Peli linkki (esim. kotisivut)

- **TitleImageUrl**
  Yhteisön kuvake

5.1.4 GameServer

- **_id**
  Yksilöllinen tunniste (ObjectId)

- **IdStr**
  Merkkijonoversio _id-kentästä

- **Name**
  Peli palvelimen nimi

- **IP**
  Pelin palvelimen osoite (IP / DNS)

- **Port**
  Peli palvelimen portti

- **Password**
  Peli palvelimen salasana

5.1.5 TSServer

- **_id**
  Yksilöllinen tunniste (ObjectId)

- **IdStr**
  Merkkijonoversio _id-kentästä

- **Name**
  Team speak palvelimen nimi

- **IP**
  Team speak palvelimen osoite (IP / DNS)

- **Port**
  Team speak palvelimen portti

- **Password**
  Team speak palvelimen salasana

5.1.6 Rolebox

- **_id**
  Yksilöllinen tunniste (ObjectId)

- **IdStr**
  Merkkijonoversio _id-kentästä

- **Name**
  Ryhmän nimi

- **Description**
  Ryhmän kuvaus

- **Order**
  Ryhmän järjestysnumero

- **Roles**
  Lista rooleja (Role object)

5.1.7 Role

- **_id**
  Yksilöllinen tunniste (ObjectId)

- **IdStr**
  Merkkijonoversio _id-kentästä

- **Name**
  Roolin nimi

- **Player**
  Pelaaja (kopio User object)
  -> Username - User.UsernameN
  -> Nickname - User.NickName
  -> Community - User.Community.Name

- **Radio**
  Lista radioista (Radio object)

- **RadioCall**
  Radiokutsu

- **Order**
  Roolin järjestysnumero

- **IsLeaderSlot**
  Johtaja slot (Boolean)

5.1.8 Rule

- **_id**
  Yksilöllinen tunniste (ObjectId)

- **IdStr**
  Merkkijonoversio _id-kentästä

- **Title**
  Säännön otsikko

- **Description**
  Kuvaus

- **Order**
  Järjestys

5.1.9 Event

- **_id**
  Yksilöllinen tunniste (ObjectId)

- **IdStr**
  Merkkijonoversio _id-kentästä

- **Published**
  Julkaistu (boolean)

- **Community**
  Viittaus käyttäjän yhteisöön (ObjectId)

- **Game**
  Tapahtuman peli (Game kokoelma)

- **ModPreset**
  Tapahtuman modilista (.html)

- **TitleImageUrl**
  Tapahtuman otsikko kuva

- **GameServer**
  Tapahtuman pelipalvelin (GameServer kokoelma)

- **TServer**
  Tapahtuman team speak palveling (TSServer kokoelma)

- **MinPlayers**
  Tapahtuman minimi pelaaja määrä

- **MaxPlayers**
  Tapahtuman maksimi pelaaja määrä.

- **Rules**
  Lista säännöistä (lista Rule kokoelmia)

- **Title**
  Tapahtuman otsikko

- **Map**
  Tapahtuman tehtävän kartta

- **Description**
  Tapahtuman kuvaus

- **StartDate**
  Aikaleima tapahtuman alkamisajasta (UTC)

- **EndDate**
  Aikaleima tapahtuman loppumisajasta (UTC)

- **Duration**
  Tapahtuman kesto

- **SlottingOpeningTime**
  Aikaleima tapahtuman paikkojen aukeamisajasta (UTC)

- **LeaderSlottingOpeningTime**
  Aikaleima tapahtuman johtajapaikkojen aukeamisajasta (UTC)

- **SlottingCheckTime**
  Aikaleima tapahtuman pelaajamäärien ja paikkojen tarkistamiseen (UTC)

- **PlanStartTime**
  Aikaleima tapahtuman suunnittelun alkamisajasta (UTC)

- **PlanDuration**
  Tapahtuman suunnitellun kesto

- **MissionDate**
  Aikaleima tapahtuman sisäisen tehtävän ajankohdasta (UTC)

- **Weather**
  Määrittää tapahtuman sään tehtävässä

- **Situation**
  Määrittää tapahtuman tilanteen tehtävässä

- **Friendlies**
  Määrittää tapahtuman omat joukot tehtävässä

- **Enemies**
  Määrittää tapahtuman vihollisten joukot tehtävässä

- **Civilians**
  Määrittää tapahtuman siviilit tehtävässä

- **ROE**
  Määrittää tapahtuman tulenavaus-, sitoutumis- ja taistelusäännöt tehtävässä

- **Assests**
  Määrittää tapahtuman kaluston joukoille tehtävässä

- **ROE**
  Määrittää tapahtuman tehtävässä suoritettavat tehtävät

- **Supports**
  Määrittää tapahtuman tukijoukot tehtävässä

- **Medical**
  Määrittää tapahtuman lääketieteelliset asetukset tehtävässä

- **Respawn**
  Määrittää tapahtuman uudelleensyntymis asetukset tehtävässä

- **Comms**
  Määrittää tapahtuman viestintäkaluston joukoille tehtävässä

- **Other**
  Määrittää tapahtuman muut tiedot ja asiat tehtävässä

- **Roleboxes**
  Määrittää tapahtuman ryhmät tehtävässä

5.1.10 Radio

- **_id**
  Yksilöllinen tunniste (ObjectId)
- **IdStr**
  Merkkijonoversio _id-kentästä
- **Name**
  Radion nimi
- **RadioCall**
  Radion käyttäjän radio kutsunimi
- **Channel**
  Radion kanava

6 Ulkoiset liittymät

Tässä osiossa käsitellään laitteisto-, ohjelmisto ja tietokoneliittymät.

6.1 Laitteistoliittymät

Sovellus ei edellytä eikä tue ulkoisten fyysisten laitteiden, kuten oheislaitteiden, sensorien tai muiden laitteistokomponenttien käyttöä. Kaikki toiminnallisuus on suunniteltu toimimaan selaimen ja palvelinympäristön sisällä ilman erillisiä laitteistoriippuvuuksia

6.2 Ohjelmistoliittymät

Sovelluksen kehityksessä ja toiminnassa hyödynnetään seuraavia ohjelmistokomponentteja:

- Microsoft Visual Studio: Käytetään ensisijaisena kehitysympäristönä sovelluksen rakentamisessa ja testaamisessa.
- MongoDB: Sovelluksen tietovarastona toimiva dokumenttipohjainen NoSQL-tietokanta.

6.2.1 Tietoliikenneliittymät

Sovellus ei muodosta yhteyksiä ulkoisiin tietoliikennepalveluihin tai rajapintoihin. Kaikki sovelluksen toiminta tapahtuu palvelinympäristön ja selaimen välisessä rajapinnassa. Huomioitavaa kuitenkin on, että valmis sovellus julkaistaan internetiin Microsoft IIS -palvelimen kautta, jolloin siihen voidaan päästä selaimella internetin kautta. Sovellus ei kuitenkaan sisällä ulkoisia API-kutsuja tai integraatioita kolmannen osapuolen verkkopalveluihin.

7 Muut ominaisuudet

Tässä osiossa käsitellään ohjelmiston muita tärkeitä ominaisuuksia ja näkökohtia, jotka vaikuttavat sovelluksen toimintaan ja käytettävyyteen.

7.1 Suorituskyky ja vasteajat

Sovelluksen suorituskyky on optimoitu kevytrakenteiseksi, jolloin vasteajat pysyvät lyhyinä. Sovellus toimii nopeasti sekä työpöytä- että mobiililaitteilla, mikä parantaa käyttökokemusta.

7.2 Saavutettavuus, toipuminen, turvallisuus, suojaukset

Käyttöympäristön on suojattu pääsynhallinnalla sekä mahdollisuuksien mukaan palomuurilla ja salauksella. Säännöllisiä varmuuskopioita MongoDB-tietokannasta.

7.3 Ylläpidettävyys

Sovellus on suunniteltu siten, että sitä voidaan ylläpitää paikallisesti. Kaikki sovelluksen lähdekoodi ja dokumentaatio voidaan hallita GitHub-versionhallintapalvelussa. Tämä mahdollistaa:

- Versionhallinnan ja kehityshistorian seurannan.
- Muutosten hallinnan ja dokumentoinnin.
- Varmuuskopioiden tallentamisen kehitystyön aikana.

7.4 Siirrettävyys ja yhteensopivuus

Sovelluksen lataaminen sekä toimittaminen käyttäjille onnistuu tarvittaessa jakamalla tiedostot eri vaihtoehtojen kautta. Sovelluksen yhteensopivuutta muiden kuin Windows-käyttöjärjestelmän kanssa ei ole testattu.

7.5 Operointi

Sovelluksen operointi ja ylläpito on suunniteltu ja dokumentoitu huolellisesti. Käyttäjälle annetaan koulutus ja toimitetaan ohjeet. Varmistaaksemme että sovellus toimii sujuvasti ja että mahdolliset ongelmat voidaan ratkaista tehokkaasti.

8 Suunnittelurajoitteet

8.1 Laitteistorajoitteet

Ei laitteisto rajoitteita. Projektin tekijöillä sovelluksen kehitys omilla tietokoneilla.

8.2 Ohjelmistorajoitteet

Windows 11 käyttöjärjestelmän ristiriita ongelmat.

8.3 Muut rajoitteet

Moduulin päättymispäivä, eli rajoitettu suunnittelu-, kehitys- ja toteutusaikataulu.

9 Hylätyt ratkaisut

Tässä osiossa listataan kehityksen aikana poistetut/ pois jätetyt ehdotukset.

1. Palauta salana toiminnon lisääminen kirjaudu näkymään.
   - Tämä ratkaisuvaihtoehto hylättiin koska sähköpostivarmistusta tai muita tapoja varmistua käyttäjästä ei ole luotu.
2. Radio, Player sekä muutaman muun objektin luominen tapahtumassa/ hallintapaneeleissa
   - Aika ei riittänyt määrittämään objekteja oikein ja linkittämään tapahtumiin/ rooleihin/ ryhmiin
3. Admin ja PowerUser käyttöoikeuksia
   - Poistaa, lisätä tai muokata osallistujia tapahtumiin. Aika ei riittänyt tekemään.

10 Jatkokehitysajatuksia

1. Discord OAuth2 lisääminen
   - Ei tarvitse erikseen varmistua käyttäjästä ja samalla turvallinen kirjautuminen https://discord.com/developers/docs/topics/oauth2
2. Visuaalinen näkymä
   - UI parantelu, käytettävyys sekä saavutettavuus.
3. Hylättyjen ratkaisujen lisääminen sovellukseen
4. Virheiden/ turvallisuus asioiden korjaaminen
5. Local host (oma kone / raspberry/ tms ratkaisu)

Lähteet

https://learn.microsoft.com/en-us/aspnet/core/?view=aspnetcore-9.0

https://www.mongodb.com/docs/

https://discord.com/developers/docs/topics/oauth2

https://dev.to/jimiog/enhanced-web-application-security-with-azure-network-security-groups-and-application-security-groups-part-2-2po8

https://learn.microsoft.com/en-us/troubleshoot/developer/webapps/iis/www-administration-management/default-permissions-user-rights

https://www.youtube.com/watch?v=FZg80ea9W54